

INSTITUTO CATOLICO KAROL WOJTYLA



MÓDULO:

MÓDULO 3.8 Proyecto innovador de desarrollo de Software

NOMBRE DEL PROYECTO:

Sistema de Control de Acceso mediante Arduino.

DOCENTE:

Lic Criseyda Guadalupe Araujo Melgar

NIVEL:

Tercer año de bachillerato vocacional en Desarrollo de Software

ESTUDIANTES:

Leslie Stefany Ayala Flores
Ricardo Alexander Aguillón Ortiz
Flor Stefany Campos Palacios

FECHA DE ENTREGA:

Lunes 27 de Julio de 2026

INDICE

Introducción	3
Objetivo General	4
Objetivos Específicos	4
Descripción de Pantallas	5
1. Inicio de sesión	5
2. Pantalla de conexión	6
3. Pantalla principal del administrador	7
4. Gestión de Usuarios	8
5. Dispositivos	9
6. Configuración General	10
7. Alertas	11
Explicación de cada función implementada	12
Gestión de usuarios:	12
Dispositivos:	12
Configuración del sistema	13
Alertas	13
Tipo de comunicación utilizada:	14
Sensores y actuadores controlados.	15
Dificultades encontradas	16
Soluciones implementadas:	17
Mejoras propuestas para la siguiente etapa:	18
Diagrama de Gantt	19

Introducción

Este proyecto fue realizado con el objetivo de crear una aplicación que ayudara a llevar un mejor control de la asistencia de los maestros. Durante su desarrollo fuimos aprendiendo poco a poco cómo crear la aplicación y cómo hacer que funcionara junto con los demás componentes del proyecto. Aunque encontramos algunas dificultades, también buscamos la manera de resolverlas para que el sistema cumpliera con lo que nos habíamos propuesto. En este documento se presenta el trabajo realizado, las pantallas de la aplicación, las funciones que tiene, los materiales utilizados y algunas ideas para seguir mejorándolo en el futuro.

Objetivo General

Desarrollar una aplicación que permita llevar un mejor control de la asistencia de los maestros, haciendo que el registro de entradas y salidas sea más rápido, ordenado y fácil de consultar, contribuyendo a mejorar la organización dentro de la institución.

Objetivos Específicos

- Diseñar una aplicación sencilla y fácil de utilizar para registrar y consultar la asistencia de los maestros.
- Mejorar el proceso de control de asistencia, brindando una herramienta que permita organizar la información de manera más eficiente y reducir los errores durante el registro.

Descripción de Pantallas

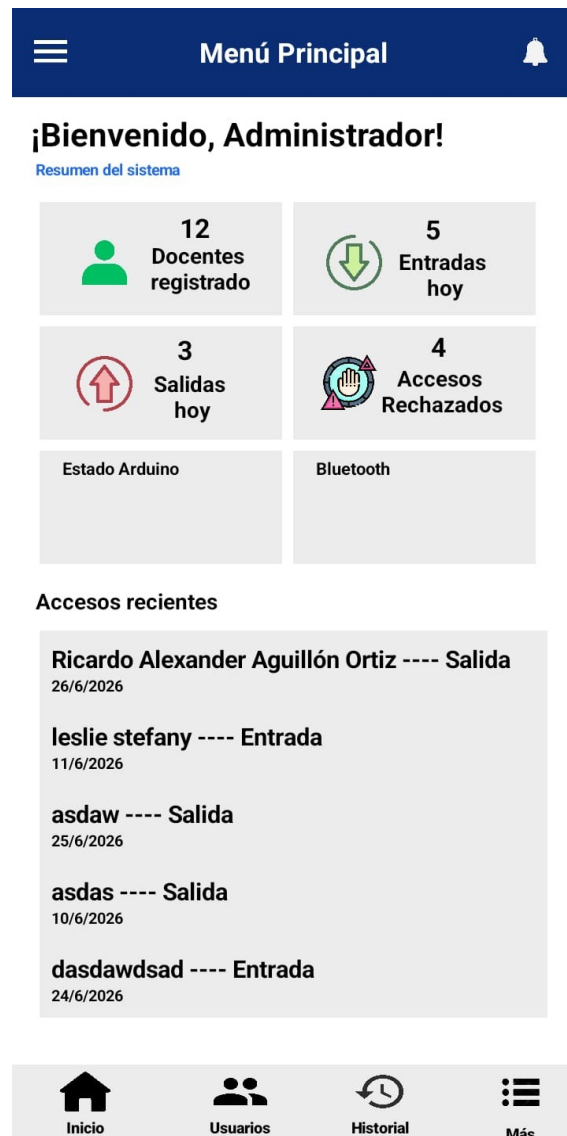
1. Pantalla de conexión



Esta pantalla permite conectar la aplicación con el módulo Bluetooth HC-05, estableciendo la comunicación entre el dispositivo móvil y el sistema. Para realizar la conexión, el usuario debe seleccionar el dispositivo e ingresar la contraseña, ya que este paso es indispensable para establecer una conexión segura y permitir el correcto funcionamiento de la aplicación. Una vez conectado, se muestra el estado de la conexión y el nombre del dispositivo vinculado. Además, cuenta con un botón para desconectar el dispositivo cuando sea necesario.

Esta interfaz se presenta incompleta debido a que su funcionamiento depende de la comunicación en tiempo real con el módulo Arduino.

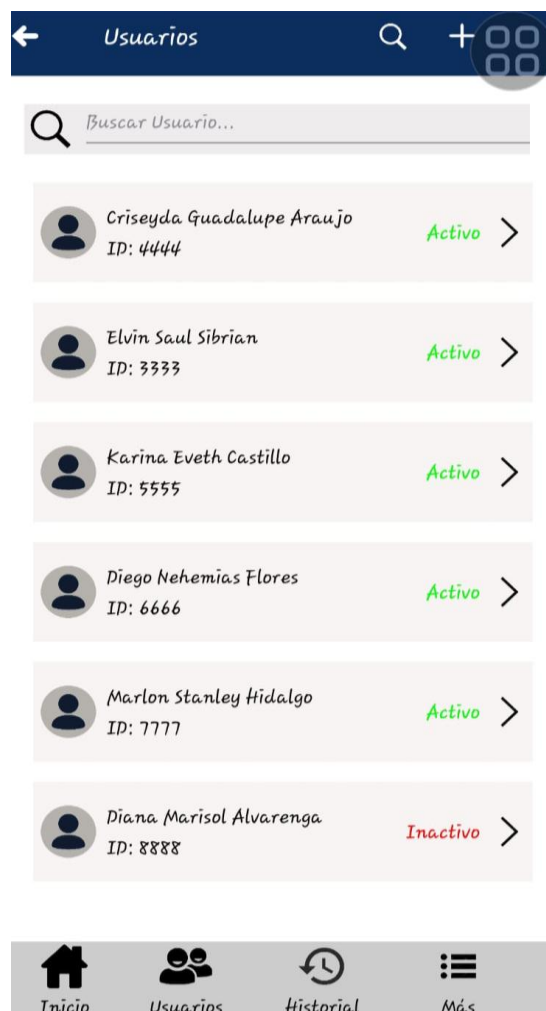
2. Pantalla principal del administrador



Esta pantalla muestra un resumen general del sistema Control Time Pro Smart Access, permitiendo al administrador visualizar rápidamente la información más importante de la asistencia. Presenta la cantidad de usuarios registrados, entradas, salidas y accesos rechazados del día. Además, cuenta con una sección de accesos

recientes, donde se muestran los últimos registros realizados por los usuarios, facilitando el seguimiento y control de la asistencia.

3. Gestión de Usuarios



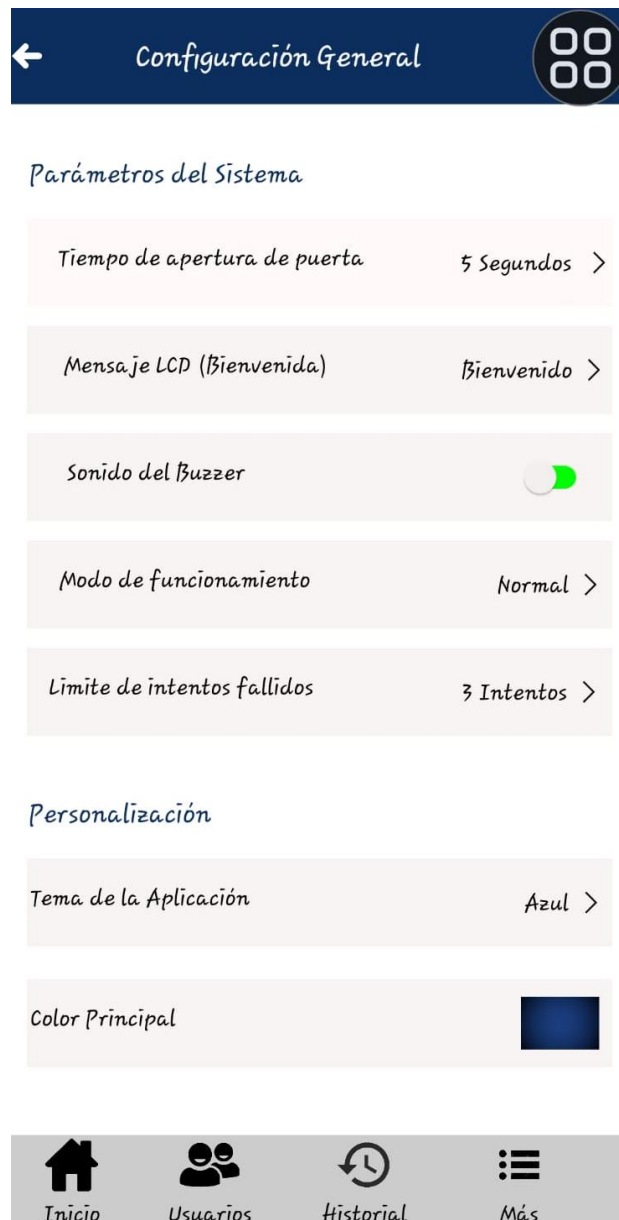
Esta pantalla permite administrar la información de los usuarios registrados en la aplicación. En ella se puede visualizar la lista de usuarios, buscarlos por su nombre o identificación y verificar si se encuentran activos o inactivos. Esto facilita mantener un mejor control de las personas que tienen acceso al sistema.

4. Dispositivos



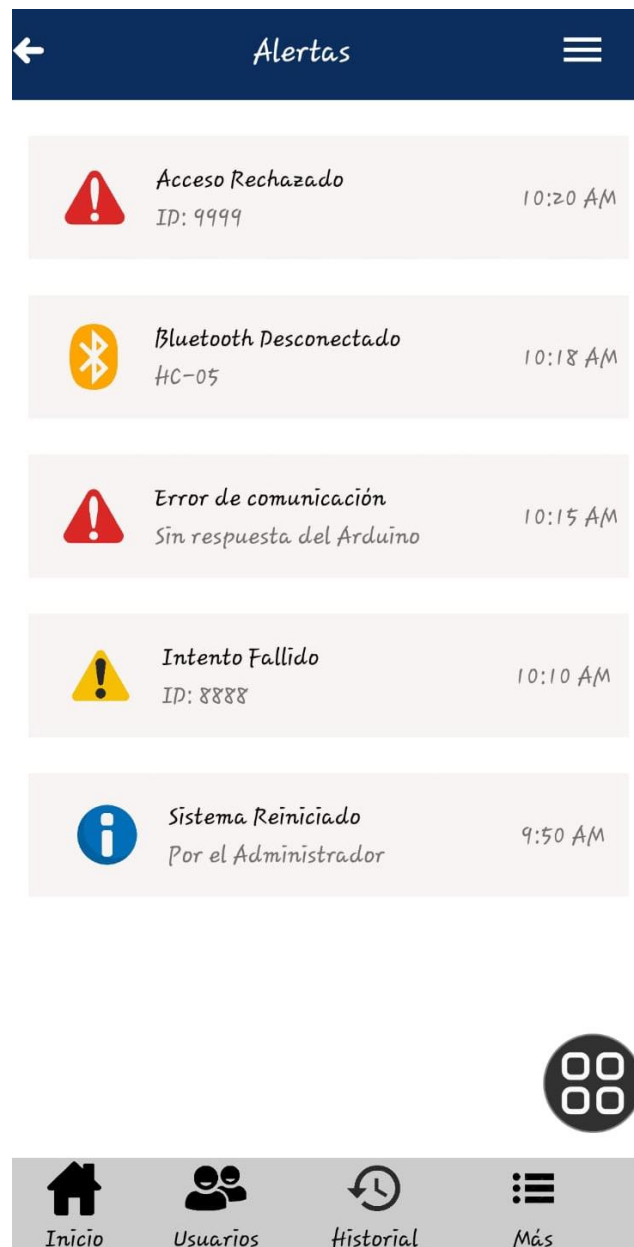
Esta pantalla permite administrar la conexión entre la aplicación móvil y los componentes físicos del sistema Control Time Pro Smart Access. Desde esta sección el usuario puede verificar el estado del Bluetooth, seleccionar otro dispositivo, consultar el funcionamiento del Arduino y realizar un reinicio cuando sea necesario para mantener la comunicación correcta entre el sistema y el hardware.

5. Configuración General



En esta pantalla el usuario puede modificar algunos ajustes de la aplicación para adaptarla a sus necesidades. Entre las opciones disponibles se encuentran el tiempo de apertura de la puerta, el mensaje que se mostrará en la pantalla LCD, la activación o desactivación del buzzer, el modo de funcionamiento y el color principal de la aplicación. Estas configuraciones permiten personalizar el funcionamiento del sistema de forma sencilla.

6. Alertas



Esta pantalla muestra todas las notificaciones importantes que se generan durante el funcionamiento del sistema. Aquí se pueden observar alertas como accesos rechazados, errores de comunicación, desconexión del Bluetooth, intentos fallidos de acceso y otros eventos importantes. De esta manera, el usuario puede conocer rápidamente cualquier problema o situación que requiera atención.

Explicación de cada función implementada

A continuación se describen las funciones más importantes de cada una de las pantallas de la aplicación. Cada una cumple una función específica que permite al usuario interactuar con el sistema de forma fácil y realizar las diferentes tareas que ofrece la aplicación.

Inicio de sesión:

En la pantalla de Inicio de Sesión la función implementada fue:

Permitir al usuario ingresar a la aplicación mediante su correo, usuario y contraseña, verificando que los datos sean correctos para acceder al sistema.

Conexión Bluetooth:

En la pantalla de Conexión Bluetooth la función implementada fue:

Permitir conectar la aplicación con el módulo HC-05 del Arduino para que ambos dispositivos puedan intercambiar información.

Pantalla principal del administrador:

En la pantalla de Pantalla principal del administrador la función implementada fue:

La función principal de esta pantalla es permitir al administrador supervisar el estado del sistema de control de asistencia mediante un resumen de información actualizada. La interfaz muestra los datos más importantes del día, como la cantidad de usuarios registrados, entradas realizadas, salidas registradas y accesos rechazados.

Gestión de usuarios:

En la pantalla de Gestión de Usuarios la función implementada fue:

Permitir administrar la información de los usuarios registrados en la aplicación. Desde esta pantalla es posible visualizar la lista de usuarios, buscar a una persona en específico, consultar sus datos y verificar si su estado es activo o inactivo. Esto facilita llevar un mejor control de los usuarios que tienen acceso al sistema.

Dispositivos:

En la pantalla de Dispositivos la función implementada fue:

La función principal de esta pantalla es gestionar y supervisar la comunicación entre la aplicación y el dispositivo electrónico. Permite comprobar el estado de conexión, controlar el vínculo Bluetooth y ejecutar acciones de mantenimiento sobre el Arduino.

Configuración del sistema

En la pantalla Configuración General la función implementada fue:

Permite modificar algunos parámetros, como el tiempo de apertura, el buzzer y otras opciones de funcionamiento.

Alertas

En la pantalla Alertas la función implementada fue:

Informar al usuario cuando ocurre un acceso rechazado, una falla en la comunicación o cualquier otro evento importante.

Tipo de comunicación utilizada:

El sistema de Control Time Pro Smart Access utiliza una comunicación inalámbrica por medio de Bluetooth, la cual permite conectar el prototipo con la aplicación móvil para enviar la información obtenida durante el proceso de registro de asistencia. Gracias a esta comunicación, los datos pueden ser enviados sin necesidad de utilizar cables adicionales, facilitando el uso del sistema.

También se utiliza una comunicación entre los elementos que forman parte del prototipo, como el lector RFID y el Arduino, permitiendo que la información de las tarjetas sea detectada y procesada correctamente. Esto permite identificar a cada usuario y registrar sus entradas y salidas de manera organizada.

La comunicación utilizada ayuda a que el sistema sea más práctico y eficiente, ya que permite automatizar el control de asistencia de los docentes, reduciendo el tiempo del registro manual y mejorando la administración de la información obtenida.

Sensores y actuadores controlados.

Esta funcionalidad no fue implementada en el proyecto, ya que el sistema se enfocó en el desarrollo de las funciones principales de registro, consulta y gestión de asistencia. Por ello, no se integraron sensores ni actuadores para el control automático de dispositivos físicos.

Dificultades encontradas

Durante el desarrollo del prototipo se presentaron algunas dificultades relacionadas con el diseño y la programación del sistema. Una de las principales dificultades fue realizar el diseño de las pantallas en Appinventor, ya que fue necesario organizar correctamente los elementos para crear una interfaz clara, ordenada y fácil de utilizar para los usuarios.

También se presentaron dificultades al momento de realizar la programación mediante bloques, debido a que era necesario comprender la lógica del funcionamiento de la aplicación y conectar correctamente cada bloque para que las funciones trabajaran de manera adecuada. Además, tuvimos algunos problemas con la creación del inicio de sesión, especialmente al momento de conectar y utilizar la hoja de cálculo como base de datos, ya que fue necesario realizar varias pruebas y corregir errores para lograr que la información de los usuarios se pudiera registrar y verificar correctamente.

Soluciones implementadas:

Para solucionar las dificultades encontradas, se realizaron diferentes pruebas y ajustes durante el desarrollo del prototipo. En el diseño de las pantallas en Appinventor, se organizaron los elementos y se modificaron algunos detalles de la interfaz para lograr una presentación más ordenada y fácil de utilizar.

En la parte de programación mediante bloques, se revisó la lógica de cada función y se realizaron cambios hasta conseguir que las acciones de la aplicación respondieron correctamente. Además, para el problema del inicio de sesión, se revisó la conexión con la hoja de cálculo, se verificaron los datos enviados y recibidos, y se realizaron pruebas para corregir errores de comunicación entre la aplicación y la base de datos.

Gracias a estas soluciones se logró mejorar el funcionamiento del prototipo y avanzar en la integración de sus diferentes funciones, permitiendo que el sistema tuviera una mejor organización y funcionamiento.

Mejoras propuestas para la siguiente etapa:

Para la siguiente etapa se propone continuar con el desarrollo del prototipo físico, realizando la integración del Arduino con los diferentes componentes necesarios para el funcionamiento del sistema. También se busca realizar pruebas para verificar que cada elemento trabaje correctamente y que el registro de asistencia pueda realizarse de manera adecuada.

Además, se espera mejorar algunos aspectos del proyecto, como la organización de los componentes, la programación del sistema y la conexión con la aplicación móvil. Estas mejoras permitirán que el prototipo avance de la etapa de diseño y simulación hacia un sistema más completo y cercano a su funcionamiento real.

Así podremos comprobar el funcionamiento del proyecto y realizar los ajustes necesarios antes de su implementación final.

Diagrama de Gantt

N°	Actividad	Subtarea	Responsable	Inicio	Fin	Duración (Horas)	Julio 2026									
							13 LUN	14 MAR	15 MIE	16 JUE	17 VIE	20 LUN	21 MAR	22 MIÉ	23 JUE	24 VIE
1	Organización del proyecto	Revisión de requerimientos y planificación	Todo el equipo	13 / 07	13 / 07	1.5										
2	Elaboración del Diagrama de gantt	Planificación del cronograma	Documentador Flor Campos	13 / 07	13 / 07	0.5										
3	Diseño de interfaces	Pantalla de inicio	Diseñador UI Leslie Ayala	13 / 07	14 / 07	2										
4	Diseño de interfaces	Pantalla de menú principal	Diseñador UI Leslie Ayala	14 / 07	14 / 07	2										
5	Diseño de interfaces	Pantalla de administración	Diseñador UI Leslie Ayala	14 / 07	14 / 07	2										
6	Diseño de interfaces	Pantalla de historial	Diseñador UI Leslie Ayala	14 / 07	14 / 07	1										
7	Programación	Variables globales	Programador Ricardo Ortiz	15 / 07	15 / 07	1										
8	Programación	Procedimientos	Programador Ricardo Ortiz	15 / 07	15 / 07	2										
9	Programación	Eventos y navegación	Programador Ricardo Ortiz	15 / 07	16 / 07	3										
10	Comunicación	Configuración Bluetooth HC - 05	Programador Ricardo Ortiz	16 / 07	16 / 07	2										
11	Comunicación	Conexión Arduino - App	Programador Ricardo Ortiz	16 / 07	16 / 07	2										
12	Recepción de datos	Lectura de datos enviados por Arduino	Integrador Flor Campos	17 / 07	17 / 07	2										
13	Validación	Mostrar registros recibidos	Integrador Flor Campos	17 / 07	17 / 07	2										
14	Implementación	Mostrar registro recibido	Programador Ricardo Ortiz	20 / 07	20 / 07	2										
15	Implementación	Botón registrar salida	Programador Ricardo Ortiz	20 / 07	20 / 07	2										
16	Implementación	Consulta de historial	Programador Ricardo Ortiz	20 / 07	20 / 07	2										
17	Alertas	Mensajes de conexión	Integrador Flor Campos	21 / 07	21 / 07	1										
18	Alertas	Confirmación de asistencia	Integrador Flor Campos	21 / 07	21 / 07	2										
19	Optimización	Mejoras de interfaz	Diseñador UI Leslie Ayala	21 / 07	21 / 07	2										
20	Pruebas	Comunicación Bluetooth	Todo el equipo	22 / 07	22 / 07	2										
21	Pruebas	Registro de asistencias	Todo el equipo	22 / 07	22 / 07	2										
22	Pruebas	Corrección de errores	Todo el equipo	22 / 07	22 / 07	2										
23	Documentación	Capturas de pantalla	Documentador Flor Campos	23 / 07	23 / 07	1										
24	Documentación	Elaboración del documento	Documentador Flor Campos	23 / 07	23 / 07	3										
25	Documentación	Exportación APK	Programador Ricardo Ortiz	23 / 07	23 / 07	0.5										
26	GitHub	Actualización del repositorio	Todo el equipo	23 / 07	23 / 07	1										
27	Revisión final	Presentación interna	Todo el equipo	24 / 07	24 / 07	2										
28	Entrega	Respaldo y envío del proyecto	todo el equipo	24 / 07	24 / 07	1										

Descripción:

El diagrama de Gantt muestra la planificación del proyecto, indicando las actividades, responsables, fechas de inicio y fin, duración y el tiempo asignado a cada tarea. Permite organizar el trabajo, dar seguimiento al avance y asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos.